

PRAKTIKUM STRUKTUR DATA SEMESTER GASAL 2026/2027

Pertemuan P01 (24-28 Agustus 2026)

ADT TUNGGAL - MODUL TITIK

PETUNJUK UNTUK PRAKTIKAN:

1. Kerjakan **sendiri** tugas praktikum untuk berlatih. Kompetensi memprogram Anda akan dipertanggungjawabkan di dunia kerja nanti.
2. Bila ada tugas kelompok, kerjakan dan tuliskan porsi Anda.
3. Di dalam setiap file, tuliskan deskripsi program/modul, nama/NIM pembuat, dan tanggal pembuatan

```
/*Deskripsi: */  
/*Pembuat: */  
/*Tanggal: */
```

4. Jadwal praktikum terbatas **2 jam** bersama Asisten, Anda harus menambah lagi praktikum mandiri minimal **120 menit**.
5. Konsultasikan dengan asisten bila menemui kendala.

AGENDA:

1. Asisten mendemonstrasikan cara:
 - a. pemasangan (install) IDE bahasa C.
 - b. membuat folder kerja dengan format khusus.
 - c. membuat file modul "*.h".
 - d. memprogram pintar di file body "*.c"
 - e. menyimpan dan mengkompilasi modul.
 - f. membuat file driver "m*.c" dan pembangunan proyek.
 - g. eksekusi dan penirkutuan program.
2. Praktikan mengunduh file tugas di <http://tiny.cc/sd26p>.
3. Praktikan mengerjakan tugas praktikum.
4. Asisten mendampingi praktikan yang terkendala.
5. Praktikan mengumpulkan laporan penyelesaian tugas.
6. Asisten melaporkan kendala dan perkembangan belajar praktikan.

DESKRIPSI TUGAS:

1. Buatlah proyek dan folder kerja hari ini dengan format: <nim>_SD01.
contoh: 24060119110023_SD01.
2. Simpanlah file titik.h ke dalam folder kerja.
3. Pelajari file header kemudian buatlah realisasi SEBUAH fungsi/prosedur dalam file "titik.c".
 - a. Salin (copy) sebuah prosedur/fungsi dari file header lalu tempel (paste) di file body, ganti tanda titik koma (;) menjadi kurung kurawal buka dan tutup ({ })
 - b. Isikan body di dalam tanda kurawal.
4. Setiap selesai merealisasikan SEBUAH fungsi/prosedur, buatlah aplikasi dalam file main untuk menguji body yang telah dibuat.
5. Ulangi langkah 3 dan 4 selama sesi praktikum berlangsung.
6. Pada akhir sesi praktikum, laporkan hasil praktikum pada link <http://tiny.cc/sd26lap>.
7. Lanjutkan pengerjaan fungsi/prosedur yang belum selesai pada saat praktikum.
8. Kumpulkan(submit) hasil pekerjaan Anda via Kulon maksimal 3 hari setelah pelaksanaan praktikum.

LATIHAN:

Dengan menggunakan ADT Titik yang telah dibuat sebelumnya, buatlah **ADT Garis** dalam Bahasa C (garis.h dan garis.c) lalu buatlah sebuah main program (mgaris.c) yang menggunakan ADT Garis tersebut.

Definisi Type

Garis memiliki komponen yang terdiri atas titik awal dan titik akhir yang masing-masing bertipe Titik.

Definisi Operasi/Primitif

1. Konstruktor
 - a. Konstruktor tanpa parameter yang menginisialisasi titik awal dengan (0,0) dan titik akhir dengan (1,1).
 - b. Konstruktor dengan parameter masukan titik awal dan titik akhir.
2. Selektor untuk setiap komponen Garis
3. Mutator untuk setiap komponen Garis
4. Tulis: operasi untuk menampilkan nilai komponen garis di layar.
5. Operasi lainnya terhadap garis:
 - a. Operasi untuk mendapatkan panjang sebuah garis.
 - b. Operasi untuk mendapatkan gradien dari sebuah garis.
 - c. Operasi untuk mengecek apakah garis tersebut sejajar dengan sebuah garis lainnya, mengembalikan true jika sejajar dan false jika sebaliknya.
 - d. Operasi untuk mengecek apakah garis tersebut tegak lurus dengan sebuah garis lainnya, mengembalikan true jika sejajar dan false jika sebaliknya.
 - e. Operasi untuk menampilkan persamaan garis dalam bentuk string $y = mx + c$.
Contoh: garis yang dibuat dari titik (-2,0) dan (0,4) mempunyai persamaan garis $y = 2x + 4$.
 - f. Tentukan sebuah operasi lainnya terhadap garis (bebas).

=====Selamat Belajar dan Berlatih=====